

Neptun kód: **DRWZQC**

Név: **Mayer Hedda Adrienn**

Beadás verziószáma: 1.

Feladat

Nagy változású települések

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Készíts programot, amely megadja azokat a településeket, ahol a hőmérséklet egyik napról a következőre legalább 10 fokot változik!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a települések száma ($1 \leq N \leq 1000$) és a napok száma ($1 \leq M \leq 1000$) van. Az ezt követő N sorban az egyes napokra jósolt M hőmérséklet értéke található ($-50 \leq H_{i,j} \leq 50$).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába azon települések T számát kell kiírni, ahol a hőmérséklet egyik napról a következőre legalább 10 fokot változik! Ezt kövesse ezen települések sorszáma, növekvő sorrendben!

Példa

Bemenet	Kimenet
3 5	2 2 3
10 19 12 10 10	
1 11 11 11 20	
12 16 16 16 -2	

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Specifikáció

Be: $n \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{N}$, $idojaras \in R[1..n, 1..m]$

Ki: $db \in \mathbb{N}$, $y \in \mathbb{N}[1..db]$

Fv: $tobbMintTiz: R[1..m] \rightarrow \{L, \text{true}, \text{false}\}$

$tobbMintTiz(l) = \text{VAN}(j = 1..m-1, |l[j+1] - l[j]| \geq 10 \text{ vagy } |l[j+1] - l[j]| \leq -10)$

Ef: $1 \leq n \leq 1000$ és $1 \leq m \leq 1000$ és $\forall i \in [1..n]: (\forall j \in [1..m]: (-50 \leq idojaras[i,j] \leq 50))$

Uf: $(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(i = 1..n, tobbMintTiz(idojaras[i]), i)$

Sablon

Eldöntés
sablon

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$. Határozzuk meg, hogy van-e az $[e..u]$ intervallumnak olyan eleme, amely kielégíti a T feltételt!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $\text{van} \in \mathbb{L}$

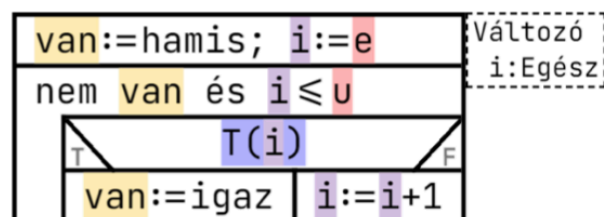
Ef: -

Uf: $\text{van} = \exists i \in [e..u] : (T(i))$

Rövidítve:

Uf: $\text{van} = \text{VAN}(i=e..u, T(i))$

Algoritmus

Kiválogatás
sablon

i	T(i)	f(i)
e	→ HAMIS	
e+1	→ IGAZ	→ 1 f(e+1)
e+2	→ IGAZ	→ 2 f(e+2)
u	→ HAMIS	

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma, egy ezen értelmezett $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$ és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. Határozzuk meg az f függvény az $[e..u]$ intervallum azon értékeinél felvett értékeit, amelyekre a T feltétel teljesül!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $db \in \mathbb{N}, y \in H[1..db]$

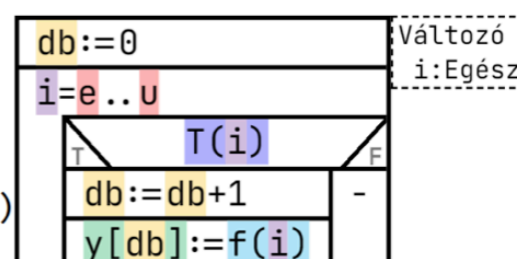
Ef: -

Uf: $db = \text{DARAB}(i=e..u, T(i))$ és
 $\forall i \in [1..db] : (\exists j \in [e..u] : T(j) \text{ és } y[i] = f(j))$
 és $y \subseteq (f(e), f(e+1), \dots, f(u))$

Rövidítve:

Uf: $(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(i=e..u, T(i), f(i))$

Algoritmus



Visszavezetés

ELDÖNTÉS	
$i = e..u$	$j = 1..m-1$
$T(i)$	$ j+1] - j] \geq 10$ vagy $ j+1] - j] \leq -10$

KIVÁLOGATÁS	
$i = e..u$	$i = 1..n$
$T(i)$	$tobbMintTiz(idojaras[i])$
$f(i)$	i

Algoritmus

Function	tobbMintTiz(Valós[]) : Logikai
	<pre> van:= hamis j:= 1 nem van és j ≤ m-1 \ l[j+1] - l[j] ≥ 10 vagy T \ l[j+1] - l[j] ≤ -10 \ F van:= igaz j:= j+1 </pre>
	van
	Return value

db:= 0	
i=1..n	
<pre> \ tobbMintTiz(idojaras[i]) \ F T </pre>	
db:= db+1	-
y[db]:= i	